



Tecnológico de Monterrey

Campus Chihuahua

Dog Alert

Documento SRS

Jazmin Borunda Estrada - A01564215
Santiago Derat Hernández- A01569168
Francisco Huerta Trujillo - A01567335
Isabella Murillo Salgado - A01564010
Eliab Sagarnaga Rivera - A01563881

Profesor: David García
Materia: Integración de seguridad informática en redes y sistema de software
Grupo: 400

25 de Agosto del 2026

INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito

Este documento especifica de forma verificable los requerimientos funcionales y no funcionales de DogAlert, una aplicación móvil para registrar y consultar avistamientos e incidentes relacionados con perros sin una persona responsable visible. El SRS servirá como acuerdo de alcance entre el equipo, el socioformador y la persona responsable de aceptar el prototipo. También será la base para el diseño, la implementación, las pruebas y la aceptación.

1.2 Problemática

En Creel, Chihuahua, habitantes, turistas, hoteleros, dueños de mascotas, productores y otras personas pueden encontrarse con perros que deambulan sin una persona responsable visible. Los acontecimientos pueden ir desde un avistamiento sin agresión hasta ataques a personas, mascotas, ganado o fauna silvestre, así como la observación de animales heridos o con posibles signos de enfermedad.

Actualmente no existe para el socio formador un registro comunitario centralizado, georreferenciado, permanente y suficientemente estructurado que permita conocer con claridad:

- Dónde se concentran los avistamientos e incidentes.
- Con qué frecuencia ocurren.
- Qué tipos de incidentes son reportados.
- Cuántos perros se observan en cada evento.
- Cuáles reportes parecen describir el mismo evento, perro o jauría.
- Qué información ha sido revisada y considerada suficientemente confiable.
- Cómo evoluciona la actividad reportada a través del tiempo.

La falta de información homogénea dificulta dimensionar el problema y presentar evidencia organizada ante el Gobierno de Creel u otras autoridades competentes. Los reportes informales o dispersos pueden contener duplicados, ubicaciones imprecisas, descripciones incompletas o sesgos derivados de la participación desigual de la comunidad.

DogAlert busca resolver la falta de registro y visualización de evidencia. La aplicación será neutral: recopilará, moderará y presentará información, pero no diagnosticará animales, no determinará tratamientos y no recomendará captura, esterilización, reubicación o eutanasia. Las decisiones de política pública o intervención corresponderá a especialistas y autoridades.

1.3 Objetivo del producto

Entregar un MVP funcional que permita registrar, moderar, consultar, visualizar y exportar reportes georreferenciados, incluso cuando el reporte se prepare temporalmente sin conexión. La principal variable de éxito del MVP será la cantidad de reportes verificados, acompañada por métricas de calidad y cobertura para evitar que el volumen por sí solo distorsione el resultado.

1.4 Alcance incluido

El MVP incluirá:

- Aplicación móvil React Native para Android e iOS.
- Reportes anónimos y reportes de usuarios registrados.
- Registro mediante correo y contraseña para personas adultas.
- Captura de fecha, hora, ubicación, cantidad de perros, tamaño, color, collar y descripción.
- Fotografía opcional y metadatos como señales auxiliares de verificación.
- Captura manual de ubicación cuando no se autorice el GPS.
- Almacenamiento local y sincronización posterior de reportes preparados sin conexión.
- Moderación mediante estados de reporte.
- Consulta pública de reportes verificados con ubicación aproximada.
- Mapa de calor y filtros.
- Panel administrativo móvil

- Detección de posibles duplicados y reportes corroborantes.
- Estadísticas oficiales de Creel y visualización.
- Exportación CSV, XLSX, PDF, imagen del mapa y GeoJSON.
- Bitácora administrativa y política de conservación de datos.
- Protocolos de seguridad para la comunidad.
- Interfaz en español; rarámuri queda como mejora condicionada a tiempo y validación lingüística.

1.5 Fuera del alcance del MVP

- Seguimiento de perros en tiempo real.
- Diagnóstico médico o veterinario.
- Gestión de capturas, brigadas, voluntarios, esterilizaciones o adopciones.
- Clasificación automática para tratamiento, reubicación o eutanasia.
- Notificaciones de avistamientos cercanos.
- Registro general de mascotas o de perros acompañados por una persona responsable.
- Asociación pública de personas, domicilios o propiedades con un perro.
- Evaluación de la efectividad de campañas de esterilización.
- Carga de reportes ocurridos antes del lanzamiento de DogAlert.
- Portal web para ciudadanos o administradores.

1.6 Área geográfica

Creel será el área principal de análisis.

1.7 Definiciones, siglas y abreviaturas

- **SRS:** Especificación de Requerimientos de Software.
- **MVP:** Producto Mínimo Viable.
- **GPS:** Sistema de Posicionamiento Global.
- **API:** Interfaz de Programación de Aplicaciones.
- **DBMS:** Sistema Gestor de Base de Datos.
- **Reporte anónimo:** reporte enviado sin una cuenta ni datos de contacto.
- **Usuario registrado:** persona adulta con cuenta creada mediante correo y contraseña.
- **Administrador:** usuario autorizado para moderar, consultar datos privados y exportar información.
- **Reporte corroborante:** observación independiente que coincide con otra y aumenta la confianza en la existencia de un evento.
- **Reporte duplicado:** repetición del mismo envío, fotografía o contenido sin aportar una observación independiente.
- **Ubicación exacta:** coordenada original, visible únicamente para administradores autorizados.
- **Ubicación aproximada:** representación pública desplazada o agregada que no revela el punto exacto.
- **Mapa de calor:** visualización agregada de la concentración de reportes verificados.
- **GeoJSON:** formato estándar para intercambiar objetos geográficos mediante JSON.
- **PII:** información que permite identificar o contactar a una persona.

1.8 Referencias

- Documento del socioformador: “Erradicación de Jauría de Perros Callejeros”.
- WildDogScan/FeralScan: <https://www.feralscan.org.au/wilddogscan/default.aspx>

www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LFPDPPP.pdf

- PCI Security Standards Council: <https://www.pcisecuritystandards.org/standards/pci-dss/>
- HHS, alcance de HIPAA: <https://www.hhs.gov/hipaa/for-professionals/covered-entities/>
- WCAG: <https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/>

2. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 Perspectiva del producto

DogAlert será una solución cliente-servidor construida desde cero. El cliente móvil utilizará cámara, GPS, almacenamiento local y conexión de red. El backend centralizará autenticación, reportes, moderación, análisis, archivos y auditoría. Cuando no exista conexión, el cliente guardará el reporte localmente y lo sincronizará al recuperar una conexión estable.

2.2 Funciones generales

- Gestión de cuentas y sesiones.
- Envío anónimo de reportes.
- Captura estructurada de avistamientos e incidentes.
- Captura de ubicación automática o manual.
- Operación offline y sincronización idempotente.
- Moderación y publicación de reportes verificados.
- Mapas aproximados, mapas de calor y filtros.
- Panel administrativo y exportación.
- Administración de privacidad, retención y auditoría.
- Consulta de protocolos de seguridad.

2.3 Perfiles de usuario

2.3.1 Usuario anónimo

- Puede consultar información pública.
- Puede enviar un reporte sin proporcionar información personal.
- No puede modificar ni eliminar el reporte después de enviarlo.
- No puede consultar estados privados ni coordenadas exactas.
- Es la única modalidad permitida para menores de edad.

2.3.2 Usuario registrado

- Debe confirmar que es mayor de edad.
- Puede crear una cuenta con correo y contraseña.
- Puede consultar información pública y sus propios reportes en cualquier estado.
- Puede editar o eliminar sus reportes.
- Puede autorizar voluntariamente el contacto administrativo y registrar el teléfono.

2.3.3 Administrador

- Puede consultar todos los reportes y sus coordenadas exactas.
- Puede revisar evidencia y datos de contacto autorizados.
- Puede marcar reportes como verificados, rechazados, duplicados o archivados.
- Puede relacionar reportes corroborantes.
- Puede consultar estadísticas y realizar exportaciones.

- Puede consultar la bitácora de acciones administrativas.

2.4 Restricciones

- La conectividad irregular de Creel obliga a soportar captura offline.
- La precisión depende del GPS del dispositivo y de la información proporcionada.
- Las fotografías deben ser opcionales para no incentivar acercamientos peligrosos.
- La aplicación no puede confirmar que un perro carece realmente de dueño; solo registra que no había una persona responsable visible durante el evento.
- Las zonas con pocos reportes no pueden presentarse como zonas seguras.
- La fecha límite restringe el alcance al MVP definido.

2.5 Suposiciones y dependencias

- El dispositivo dispone de almacenamiento local suficiente.
- El usuario puede conceder GPS o indicar una ubicación manual.
- El servicio de mapas, la API y la base de datos están disponibles al sincronizar.
- El socio formador designará cuentas administrativas.
- Michelle Gutiérrez revisará la aceptación de los requerimientos y del MVP.
- El Gobierno de Creel se mantiene como institución receptora provisional hasta que el socio formador determine una dependencia específica.

3. PLATAFORMA, ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA SEGURA

3.1 Plataforma seleccionada

- **Cliente móvil:** React Native para Android e iOS.
- **Lenguaje recomendado:** TypeScript.
- **Panel administrativo:** funciones protegidas dentro de la misma aplicación móvil.
- **Backend:** Spring Boot con Java, desplegado en contenedores Docker.
- **API:** REST sobre HTTPS con validación de esquemas.
- **DBMS:** MySQL
- **Archivos:** almacenamiento de objetos cifrado para fotografías y exportaciones.
- **Almacenamiento local:** base SQLite cifrada para la cola offline y almacenamiento seguro del sistema operativo para tokens.
- **Mapas:** Leaflet para el renderizado de mapas interactivos en el frontend y OpenStreetMap para los datos geográficos del mapa.
- **Control de versiones y CI:** GitHub y GitHub Actions.
- **Gestión del trabajo:** Jira.

3.2 Infraestructura de Nube

El equipo utilizará **Google Cloud Platform (GCP)** para gestionar los servicios de infraestructura en la nube. Para el despliegue de la aplicación se utilizará **Cloud Run**, que permitirá ejecutar el código en contenedores y exponer el servicio a través de la red. Además, se utilizará **Cloud SQL**, mediante el cual se integrará una base de datos **MySQL** para almacenar y gestionar la información de la aplicación.

3.3 Aplicabilidad de estándares solicitados

- **PCI-DSS:** no aplica al alcance del MVP porque DogAlert no almacenará, procesará ni transmitirá datos de tarjetas o

pagos. Se documenta la exclusión y se prohíbe agregar pagos sin una nueva evaluación de alcance.

- **HIPAA:** no aplica al alcance actual porque DogAlert no es una entidad médica cubierta ni trata información clínica humana por encargo de una entidad cubierta. “Posible riesgo sanitario” describirá observaciones sobre animales y no un diagnóstico humano.
- **Protección de datos aplicable:** DogAlert deberá considerar la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares por el tratamiento de nombre, correo, teléfono, ubicación y fotografías.

4. REQUERIMIENTOS FUNCIONALES

Todos los requisitos de esta sección pertenecen al MVP, salvo los marcados expresamente como futuros.

4.1 Acceso y usuarios

- **RF-001.** El sistema deberá permitir consultar mapas, reportes verificados y protocolos sin iniciar sesión.
- **RF-002.** El sistema deberá permitir enviar reportes anónimos sin solicitar nombre, correo o teléfono.
- **RF-003.** El sistema deberá permitir a una persona adulta crear una cuenta mediante correo y contraseña, previa aceptación del aviso de privacidad y confirmación de mayoría de edad.
- **RF-004.** El sistema deberá permitir iniciar y cerrar sesión mediante correo y contraseña.
- **RF-005.** El sistema deberá manejar los roles Usuario registrado y Administrador, además del acceso anónimo.
- **RF-006.** El sistema deberá permitir que el usuario registrado autoriza mediante una casilla que un administrador lo contacte. El teléfono será opcional y solo estará disponible para los administradores cuando exista consentimiento.

4.2 Registro de reportes

- **RF-007.** Antes del formulario, el sistema deberá informar que DogAlert registra perros sin una persona responsable visible y que el usuario no debe acercarse ni intentar capturarlos.
- **RF-008.** El sistema deberá permitir reportar los siguientes tipos de evento:
 - Avistamiento sin incidente.
 - Agresión o ataque a una persona.
 - Ataque a una mascota.
 - Ataque a ganado.
 - Ataque a fauna silvestre.
 - Perro herido o enfermo.
 - Posible riesgo sanitario.
 - Otro.
- **RF-009.** El sistema deberá registrar la gravedad de manera independiente al tipo:
 - Baja: avistamiento sin agresión, lesiones ni daños.
 - Media: persecución, conducta agresiva o lesión no crítica.
 - Alta: ataque a personas, lesión grave, muerte de un animal o posible riesgo sanitario importante.
- **RF-010.** El formulario deberá requerir fecha, hora, ubicación, cantidad de perros, tamaño, color, presencia de collar y descripción. Tamaño, color y collar deberán admitir la respuesta “No se pudo determinar”.
- **RF-011.** El formulario deberá permitir indicar certeza baja, media o alta.
- **RF-012.** La fotografía será opcional y podrá obtenerse desde cámara o galería. La interfaz no deberá sugerir que el usuario se acerque al animal para fotografiarlo.
- **RF-013.** Cuando exista fotografía, el sistema podrá extraer metadatos como señal auxiliar de fecha y ubicación, sin tratarlos como prueba absoluta, el orden es el siguiente Metadatos->GPS->selección manual.
- **RF-014.** El sistema deberá obtener la ubicación mediante GPS con permiso del usuario. Si el permiso se rechaza o el GPS no está disponible, deberá permitir seleccionar manualmente un punto en el mapa.
- **RF-015.** El sistema deberá aceptar únicamente fechas a partir del lanzamiento de DogAlert y no permitir fechas futuras.

4.3 Operación offline

- **RF-016.** El usuario deberá poder completar y guardar el formulario sin conexión.
- **RF-017.** Cada reporte local deberá mostrar uno de los estados: Guardado localmente, Pendiente de sincronización, Sincronizando, Error de sincronización o Sincronizado.
- **RF-018.** El sistema deberá sincronizar automáticamente al recuperar una conexión estable.
- **RF-019.** La sincronización deberá ser idempotente: reintentar un envío no deberá crear dos reportes en el servidor.

4.4 Moderación, edición y eliminación

- **RF-020.** Un reporte sincronizado deberá iniciar con estado Pendiente.
- **RF-021.** La aplicación deberá poder asignar los estados Verificado, Rechazado, Duplicado o Archivado y registrar el motivo de la decisión.
- **RF-022.** Para verificar un reporte, la aplicación deberá revisar coherencia, completitud, ausencia de contenido explícito o impropio y señales disponibles para descartar falsedad o duplicación. La fotografía no será obligatoria.
- **RF-023.** La aplicación podrá considerar reportes independientes coincidentes como corroboración. La cantidad de reportes por sí sola no garantizará la veracidad.
- **RF-024.** El usuario registrado deberá poder consultar todos sus reportes y su estado.
- **RF-025.** El usuario registrado podrá editar un reporte propio. Si el reporte estaba verificado, regresará automáticamente a Pendiente.
- **RF-026.** El usuario registrado podrá eliminar completamente un reporte propio. El sistema conservará únicamente una entrada técnica mínima que indique que ocurrió una eliminación, sin conservar el contenido, ubicación ni datos personales del reporte eliminado.
- **RF-027.** El usuario anónimo no podrá editar ni eliminar el reporte después de enviarlo.

4.5 Duplicados y corroboración

- **RF-028.** El sistema deberá marcar como posible coincidencia dos reportes creados en un lapso de 10 minutos, dentro de 100 metros y con características compatibles.
- **RF-029.** La detección automática no deberá bloquear un reporte independiente; deberá presentarlo al administrador como candidato a Duplicado o Corroborante.
- **RF-030.** Un mismo archivo fotográfico, contenido prácticamente idéntico o reintento con el mismo identificador idempotente podrá marcarse automáticamente como candidato a Duplicado.

4.6 Mapas y consulta pública

- **RF-031.** Solo los reportes Verificados podrán aparecer en vistas públicas.
- **RF-032.** El público deberá ver ubicaciones aproximadas y mapas de calor, nunca coordenadas exactas.
- **RF-033.** Las coordenadas exactas solo estarán disponibles para administradores autorizados.
- **RF-034.** El mapa deberá permitir filtrar por rango de fechas, tipo de evento y gravedad.
- **RF-035.** El mapa deberá advertir que una zona sin reportes no necesariamente es una zona sin perros y puede reflejar falta de participación.

4.7 Administración, métricas y exportación

- **RF-036.** El panel administrativo deberá mostrar listado de reportes, fecha, hora, ubicación, tipo, gravedad, cantidad y características de perros, evidencia, estado y señales de duplicación.
- **RF-037.** El panel deberá filtrar por rango de fechas, tipo, gravedad, estado y pertenencia o no a Creel.
- **RF-038.** El sistema deberá calcular sobre reportes verificados: cantidad de avistamientos, cantidad observada de perros, eventos por tipo, gravedad y zonas de concentración.
- **RF-039.** Cualquier estimación de perros únicos deberá etiquetarse como aproximada y no deberá obtenerse sumando directamente todos los perros observados.
- **RF-040.** El sistema deberá permitir exportar los datos autorizados como CSV, XLSX, PDF y GeoJSON, además de generar una imagen del mapa actual.

- **RF-041.** Las exportaciones públicas o entregables al gobierno deberán excluir datos personales y usar ubicaciones aproximadas salvo autorización formal y justificada.
- **RF-042.** El sistema deberá mantener una bitácora de creación, modificación, moderación, exportación y eliminación, con actor, fecha, acción y objeto afectado.

4.8 Conservación y protocolos

- **RF-043.** Los reportes no eliminados por su autor deberán conservarse durante al menos cinco años.
- **RF-044.** Los datos personales de una cuenta deberán eliminarse o anonimizarse después de 12 meses sin un inicio de sesión exitoso. Un nuevo inicio de sesión reiniciará el periodo.
- **RF-045.** La aplicación deberá mostrar protocolos de seguridad de solo lectura, incluyendo no acercarse, perseguir, alimentar ni intentar capturar al animal y buscar ayuda de una autoridad ante peligro inmediato.
- **RF-046.** Las notificaciones de avistamientos cercanos deberán permanecer deshabilitadas en el MVP.

5. REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES

5.1 Plataforma y compatibilidad

- **RNF-PLAT-01.** DogAlert deberá desarrollarse con React Native y TypeScript para Android e iOS.
- **RNF-PLAT-02.** Las funciones de administrador deberán ejecutarse dentro de la aplicación móvil y estar protegidas por rol.
- **RNF-PLAT-03.** La interfaz del MVP deberá estar completamente disponible en español. La versión en rarámuri será futura y requerirá validación de hablantes competentes.

5.2 Rendimiento y capacidad

- **RNF-REN-01.** El backend deberá mantener un tiempo de actividad objetivo de 99.5 % mensual, excluyendo mantenimiento programado comunicado.
- **RNF-REN-02.** Al recuperar conexión 3G o superior, un reporte sin fotografía deberá sincronizarse en un máximo de 3 segundos en condiciones de prueba controladas.
- **RNF-REN-03.** El percentil 95 de las respuestas de la API deberá permanecer por debajo de 5 segundos con 100 solicitudes concurrentes de prueba.
- **RNF-REN-04.** Una consulta de mapa de calor para cinco años deberá responder en menos de 2 segundos para el volumen estimado del MVP.
- **RNF-REN-05.** Las fotografías deberán comprimirse a un máximo de 1 MB antes de persistirse en la cola offline o enviarse al servidor.

5.3 Seguridad

- **RNF-SEG-01.** Toda comunicación cliente-servidor deberá usar HTTPS/TLS vigente y configuraciones criptográficas seguras.
- **RNF-SEG-02.** El backend deberá aplicar control de acceso por roles y privilegio mínimo.
- **RNF-SEG-03.** La sesión de administrador deberá expirar después de 15 minutos de inactividad.
- **RNF-SEG-04.** La base de datos, respaldos, fotografías y coordenadas exactas deberán cifrarse en reposo.
- **RNF-SEG-05.** La cola offline deberá cifrarse y no deberá ser accesible desde registros de depuración o copias de seguridad inseguras del dispositivo.
- **RNF-SEG-06.** La API deberá validar entradas, limitar intentos abusivos y tamaño de archivos, y rechazar formatos no permitidos.
- **RNF-SEG-07.** Ningún secreto, llave o contraseña deberá almacenarse en el repositorio GitHub.

5.4 Privacidad

- **RNF-PRI-01.** La recopilación de datos deberá apegarse a los principios de licitud, finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad.
- **RNF-PRI-02.** La aplicación deberá presentar un aviso de privacidad antes de crear una cuenta o proporcionar datos de contacto.
- **RNF-PRI-03.** Los datos de contacto deberán ser opcionales para reportar y no deberán mostrarse al público.
- **RNF-PRI-04.** La ubicación exacta se considerará confidencial y toda vista pública deberá usar aproximación o agregación.
- **RNF-PRI-05.** La eliminación programada de información personal deberá ejecutarse al menos una vez al día y producir evidencia de auditoría sin conservar el dato eliminado.

5.5 Usabilidad y accesibilidad

- **RNF-USA-01.** Al menos 85 % de cinco participantes representativos deberá completar un reporte de prueba sin ayuda externa.
- **RNF-USA-02.** El tiempo mediano para completar un reporte sin fotografía deberá ser menor o igual a 90 segundos.
- **RNF-USA-03.** La interfaz deberá cumplir WCAG nivel AA en contraste, tamaño táctil, etiquetas, mensajes y navegación accesible aplicables a una aplicación móvil.
- **RNF-USA-04.** Los mensajes deberán explicar claramente falta de conexión, GPS desactivado, permisos rechazados, sincronización, posibles coincidencias y errores.

5.6 Confiabilidad, respaldo y recuperación

- **RNF-CON-01.** La sincronización no deberá perder ni duplicar reportes ante cierre de la aplicación, interrupción de red o reintentos.
- **RNF-CON-02.** La base de datos deberá tener respaldos cifrados diarios con retención mínima de 30 días.
- **RNF-CON-03.** El objetivo de punto de recuperación será de 24 horas y el objetivo de tiempo de recuperación será de 8 horas para el MVP.
- **RNF-CON-04.** Se deberá realizar al menos una prueba de restauración antes de la aceptación final.

5.7 Mantenibilidad y calidad

- **RNF-MAN-01.** Todo cambio deberá pasar por pull request y al menos una revisión de otro integrante.
- **RNF-MAN-02.** La integración continua deberá ejecutar análisis estático, pruebas y compilación.
- **RNF-MAN-03.** Los requisitos, historias, pruebas y tickets deberán conservar trazabilidad mediante identificadores.
- **RNF-MAN-04.** La cobertura automatizada de los módulos críticos deberá alcanzar al menos 70 %.

6. CASOS DE USO

Actores:

- Usuario anónimo.
- Usuario registrado.
- Administrador.
- Proveedor de autenticación.
- Servicio de mapas.
- Sistema de almacenamiento y exportación.

Casos principales:

CU-01 Consultar mapa público.

CU-02 Consultar mapa de calor y aplicar filtros.

CU-03 Consultar protocolos de seguridad.

CU-04 Enviar reporte anónimo.

CU-05 Crear cuenta.

CU-06 Iniciar/cerrar sesión.

CU-07 Crear reporte registrado.

CU-08 Guardar reporte offline.

CU-09 Sincronizar reporte.

CU-10 Consultar reportes propios.

CU-11 Editar reporte propio.

CU-12 Eliminar reporte propio.

CU-13 Moderar reporte.

CU-14 Revisar posibles duplicados y corroboraciones.

CU-15 Consultar coordenada exacta con autorización.

CU-16 Consultar estadísticas administrativas.

CU-17 Exportar información.

CU-18 Consultar bitácora.

Relaciones mínimas del diagrama:

- CU-04 y CU-07 incluyen capturar ubicación y validar formulario.
- CU-07 puede extenderse con adjuntar fotografía.
- CU-08 incluye CU-09 cuando vuelve la conexión.
- CU-13 incluye revisar evidencia, registrar motivo y cambiar estado.
- CU-14 extiende CU-13.
- CU-17 incluye anonimizar información y aplicar permisos.

7. HISTORIAS DE USUARIO Y CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

HU-01. Reporte anónimo

Como integrante de la comunidad, quiero enviar un reporte sin crear una cuenta para contribuir sin proporcionar información personal.

Criterios:

- No se solicita nombre, correo ni teléfono.
- El reporte puede enviarse online o guardarse offline.
- Después de sincronizarse aparece como Pendiente.
- El usuario anónimo no puede modificarlo ni eliminarlo.

HU-02. Crear cuenta e iniciar sesión

Como persona adulta, quiero crear una cuenta mediante correo y contraseña para consultar y administrar mis propios reportes.

Criterios:

- Se confirma la mayoría de edad y se acepta el aviso de privacidad.
- El correo debe tener formato válido y no estar registrado.
- La contraseña nunca se almacena en la base de DogAlert.
- Una autenticación válida permite acceder al perfil.

HU-03. Registrar un evento georreferenciado

Como usuario, quiero registrar un evento con ubicación y características para aportar evidencia estructurada.

Criterios:

- Se requiere fecha, hora, ubicación, cantidad, tamaño, color, collar y descripción.
- La fotografía es opcional.
- Se puede elegir tipo, gravedad y certeza.
- El sistema impide fechas anteriores al lanzamiento y fechas futuras.

HU-04. Registrar sin conexión

Como usuario en una zona sin cobertura, quiero guardar el reporte localmente para sincronizarlo cuando vuelva Internet.

Criterios:

- Cerrar y abrir la aplicación no elimina el reporte local.
- La recuperación de conexión inicia la sincronización.
- Los reintentos no crean duplicados.

HU-05. Consultar y corregir reportes propios

Como usuario registrado, quiero consultar, editar o eliminar mis reportes para corregir errores y controlar mi información.

Criterios:

- Se muestran todos los estados de mis reportes.
- Editar un reporte verificado lo regresa a Pendiente.
- Eliminarlo borra contenido, fotografía, ubicación y asociación personal.
- Un usuario no puede administrar reportes de otro.

HU-06. Consultar información pública

Como integrante de la comunidad, quiero consultar reportes verificados para conocer zonas con actividad reportada sin exponer información privada.

Criterios:

- Solo se muestran reportes verificados.
- Las ubicaciones son aproximadas.
- No se muestran nombres, correos, teléfonos ni coordenadas exactas.
- Se advierte que ausencia de reportes no significa ausencia de riesgo.

HU-07. Consultar mapa de calor y filtros

Como usuario, quiero filtrar y visualizar un mapa de calor para analizar patrones de actividad. Su agrupación se calcula por la cantidad de reportes dentro de un área 150 m y si son mayores a una cantidad especificada por el socio formador aparecerá la zona como roja, naranja, amarilla, verde y gris en caso de que no haya reportes en el área

Criterios:

- Se filtra por fecha, tipo y gravedad.
- El mapa usa únicamente reportes verificados.

HU-08. Moderar reportes

Como administrador, quiero revisar reportes para publicar únicamente información suficientemente coherente y segura.

Crterios:

- Se revisa coherencia, campos, contenido y seales de autenticidad.
- La ausencia de fotografia no impide verificar.
- Todo cambio de estado exige motivo y queda en la bitcora.
- Solo un reporte Verificado aparece pblicamente.

HU-09. Analizar posibles coincidencias

Como administrador, quiero revisar reportes cercanos en tiempo, espacio y caractersticas para distinguir duplicados de observaciones corroborantes.

Crterios:

- El sistema seala coincidencias de 100 metros y 10 minutos.
- Tambin compara tamao, color y collar.
- No bloquea automticamente una observaci3n independiente.
- El administrador decide Duplicado o Corroborante.

HU-10. Dar consentimiento de contacto

Como usuario registrado, quiero decidir si un administrador puede contactarme para conservar el control sobre mis datos.

Crterios:

- La casilla est desmarcada inicialmente.
- El tel3fono es opcional.
- Sin consentimiento, el administrador no ve ni utiliza el tel3fono para seguimiento.

HU-11. Consultar panel administrativo

Como administrador, quiero consultar reportes y m3tricas para preparar evidencia para el socio formador.

Crterios:

- El listado contiene los campos definidos en RF-037.
- Se puede filtrar sin acceder a datos ajenos al rol.
- Las m3tricas oficiales usan reportes verificados de Creel.

HU-12. Exportar informaci3n

Como administrador, quiero exportar datos para analizarlos y presentarlos al gobierno.

Crterios:

- Se permite CSV, XLSX, PDF, GeoJSON e imagen del mapa.
- La exportaci3n respeta filtros.
- Se eliminan datos personales y se aproximan ubicaciones salvo autorizaci3n formal.
- La acci3n queda registrada en la bitcora.

HU-13. Aplicar conservaci3n de datos

Como responsable de datos, quiero anonimizar cuentas inactivas y conservar reportes para cumplir la pol3tica aprobada.

Crterios:

- Un inicio de sesi3n reinicia el periodo de 12 meses.
- La cuenta inactiva pierde sus datos personales al vencer el periodo.

- Los reportes no eliminados permanecen al menos cinco años de forma anónima.
- Se registra el resultado técnico del proceso.

HU-14. Consultar protocolos

Como usuario, quiero consultar instrucciones de seguridad para actuar sin ponerme en peligro.

Criterios:

- La información está disponible sin iniciar sesión.
- Se indica no acercarse, perseguir, alimentar ni capturar al animal.
- Se indica buscar ayuda ante peligro inmediato.
- No se exige una fotografía.

8. ESTRATEGIA DE PRUEBAS Y ACEPTACIÓN

8.1 Trazabilidad

Cada prueba deberá referenciar al menos un RF, RNF o criterio de aceptación. Jira conservará la relación entre requisito, historia, ticket, pull request y resultado de prueba.

8.2 Niveles de prueba

- Revisión estática del SRS, arquitectura y código.
- Pruebas unitarias de validación, gravedad, privacidad, filtros y duplicados.
- Pruebas de integración entre aplicación, API, autenticación, DBMS, mapas y archivos.
- Pruebas end-to-end de los flujos principales. Pruebas de seguridad de roles, sesiones, datos privados, entradas y archivos.
- Pruebas de rendimiento con 100 solicitudes concurrentes.
- Pruebas de usabilidad con al menos cinco participantes representativos.
- Pruebas offline: cierre, reapertura, reintento, recuperación de red y ausencia de doble envío.
- Prueba de respaldo y restauración.
- Pruebas de aceptación con Michelle Gutiérrez.

8.3 Criterios de aceptación del MVP

El MVP se considerará aceptado cuando:

- Todos los RF de prioridad MVP tengan pruebas aprobadas.
- No existan defectos críticos o altos abiertos.
- Los RNF de seguridad, privacidad y operación offline hayan sido verificados.
- La compilación funcione en al menos un dispositivo Android y uno iOS compatibles.
- El socio formador ejecute los flujos de aceptación y documente su resultado.
- El repositorio, manual, diagramas, base de datos, SRS y evidencias sean entregados.

9. ESTÁNDAR DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

9.1 Scrum

- **Sprint:** dos semanas, salvo Sprint 0 y cierre.
- **Product Backlog:** historias priorizadas en Jira.
- **Sprint Backlog:** historias comprometidas para el sprint.
- **Daily Scrum:** seguimiento breve de avances, impedimentos y próximo trabajo.

- **Sprint Review:** demostración del incremento.
- **Retrospective:** acuerdos de mejora del proceso.
- **Refinement:** aclaración y estimación de historias antes del siguiente sprint.

9.2 Responsabilidades

- **Isabella:** Scrum Master, coordinación, seguimiento, interfaces externas y arquitectura de software.
- **Eliab:** especificación, requisitos, riesgos, frontend y moderación.
- **Jazmín:** requisitos no funcionales, seguridad, datos, restricciones y calidad.
- **Santiago:** propósito, alcance, usuarios, hardware, integración y pruebas.
- **Paco:** interfaces de usuario, experiencia móvil, backend y mapas.
- **Todo el equipo:** historias, desarrollo, revisión, pruebas y documentación.

9.3 Flujo de GitHub y Jira

- Todo trabajo inicia en un ticket de Jira con criterio de aceptación.
- Las ramas se nombran feature/ID-descripcion, fix/ID-descripcion o docs/ID-descripcion.
- Nadie integra directamente a main.
- Cada pull request requiere pruebas exitosas y una revisión de otro integrante.
- GitHub Actions ejecuta compilación, pruebas, lint y análisis de dependencias.
- Jira registra responsable, estimación, estado y evidencia de cierre.

9.4 Definición de terminado

Una historia está terminada cuando el código está integrado, las pruebas pasan, los criterios de aceptación están demostrados, la documentación está actualizada y no quedan defectos críticos.

10. VARIABLES DE DESEMPEÑO

10.1 Tecnológicas

Variable	Meta	Fuente/Frecuencia
Disponibilidad backend	≥ 99.5 % mensual	CloudWatch/mensual
Respuesta API p95	≤ 5 s con 100 concurrentes	Prueba de carga/sprint
Sincronización texto	≤ 3 s en 3G de prueba	Prueba de integración/sprint
Mapa de calor	≤ 2 s	Prueba de rendimiento/sprint
Errores de sincronización	< 1 % de intentos	Telemetría/semanal
Duplicados por reintento	0	Prueba offline/build
Defectos críticos abiertos	0 en entrega	Jira/diario
Cobertura módulos críticos	≥ 70 %	CI/cada pull request
Reportes verificados	Tendencia creciente	Panel/semanal

11. ENTREGABLES

Entregable	Responsable principal	Criterio de aceptación
SRS corregido y aprobado	Isabella/Eliab	Rúbrica cubierta y evidencia del socio
Backlog e historias en Jira	Isabella	Priorizado, estimado y trazable
Prototipos e interfaces	Paco	Flujos principales representados
Diagramas de casos, actividades, clases y secuencia	Santiago/equipo	Consistentes con RF y arquitectura
Diseño de base de datos/PostGIS	Jazmín/Eliab	Modelo, restricciones e índices
Arquitectura e infraestructura segura	Isabella/Jazmín	Componentes y controles documentados
Código fuente móvil y backend	Todo el equipo	Repositorio, CI y revisión
Plan, casos y resultados de prueba	Santiago	Trazabilidad y evidencias
Matriz de riesgos actualizada	Eliab/Isabella	Responsables y respuestas vigentes
Cronograma y seguimiento	Isabella	Jira y Gantt actualizados
Manual de usuario y licencia	Paco/Santiago	Revisados y entregados
MVP funcional	Todo el equipo	Aceptado a más tardar el 23/10/2026

12. ESTIMACIÓN DEL ESFUERZO

12.1 Técnica y herramienta

El equipo utilizará Planning Poker con la secuencia Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13) y registrará las estimaciones en Jira. La estimación considera complejidad, incertidumbre, pruebas e integración. Jira generará burndown y velocidad; la estimación se revisará al final de cada sprint.

12.2 Estimación inicial

Épica	Puntos	Responsable principal	Sprint previsto
Planeación, SRS y arquitectura	5	Isabella/Eliab	Sprint 0
Navegación, cuentas y roles	8	Paco/Isabella	Sprint 1
Registro online y validaciones	13	Eliab/Paco	Sprint 1
Cola offline y sincronización	13	Santiago/Eliab	Sprint 2
Mapas, privacidad geográfica y heatmap	13	Paco/Jazmín	Sprint 2
Moderación, estados y coincidencias	13	Eliab/Isabella	Sprint 3
Panel, métricas y exportaciones	13	Jazmín/Paco	Sprint 3
Seguridad, privacidad, retención y auditoría	8	Jazmín/Isabella	Sprint 3
Pruebas, manual, estabilización y entrega	13	Santiago/equipo	Cierre
TOTAL	99	Equipo	4 sprints + cierre

Con una velocidad objetivo de 22 a 28 puntos por sprint, cuatro sprints permiten una capacidad de 88 a 112 puntos. La estimación de 99 puntos queda dentro del intervalo, pero cualquier desviación deberá provocar ajuste de alcance futuro, nunca eliminación de controles críticos de seguridad, privacidad u operación offline.

13. CRONOGRAMA Y GANTT

Semanas: W1: 25-28 ago | W2: 31 ago-4 sep | W3: 7-11 sep | W4: 14-18 sep W5: 21-25 sep | W6: 28 sep-2 oct | W7: 5-9 oct |

W8: 12-16 oct W9: 19-23 oct

Actividad	Responsable	W1	W2	W3	W4	W5	W6	W7	W8	W9
Corrección y aprobación del SRS	Todos/socio	■	■							
Arquitectura, DB y diseño	Todo el equipo	■	■							
Prototipos y diseño móvil	Isa/Santiago	■	■	■						
Diagramas requeridos	Jaz/Isa		■	■						
Sprint 1: cuentas y reportes online	Paco/Eliab			■	■					
Sprint 2: offline, mapas y privacidad	Santiago/Paco/Jazmín					■	■			
Sprint 3: moderación, panel y exportación	Eliab/Isabella/Jazmín							■	■	
Pruebas continuas y seguridad	Todo el equipo			■	■	■	■	■	■	
Documentación y manual	Paco/Santiago						■	■	■	■
Aceptación con socio y correcciones	socio/equipo									■
Entrega del MVP	Todo el equipo									23/10

Hitos: - 04/09/2026: SRS, arquitectura y backlog base aprobados internamente. - 18/09/2026: flujo de cuenta y reporte online demostrable. - 02/10/2026: captura offline, sincronización y mapas demostrables. - 16/10/2026: moderación, panel y exportaciones integrados. - 21/10/2026: pruebas de aceptación con socio formador. - 23/10/2026: entrega del MVP funcional.

14. ANÁLISIS DE RIESGOS

Escala: Probabilidad (P) e Impacto (I) de 1 a 3. Nivel = P x I. 1-2 Bajo; 3-4 Medio; 6-9 Alto.

Riesgo	P	I	Prevención/Mitigación	Contingencia
Baja participación y pocos reportes	3	3	Difusión con hoteles y socio; UX breve	Piloto dirigido y nueva campaña
Reportes falsos o duplicados	3	3	Moderación, rate limit, metadatos, coincidencias	Rechazar/duplicar y ajustar reglas
Reportar perros acompañados o domésticos	3	3	Pregunta de responsable visible e instrucciones	Rechazar y capacitar moderadores
Exposición de ubicación o datos personales	2	3	Aproximación pública, RBAC, cifrado, revisión	Revocar acceso, investigar y notificar
Pérdida o doble envío al sincronizar	2	3	Cola cifrada, UUID idempotente, pruebas offline	Reintento controlado y reconciliación
Usuario se acerca para obtener fotografía	2	3	Foto opcional y aviso visible	Retirar contenido que lo incentive
Falta de GPS o ubicación imprecisa	3	2	Selección manual, nivel de certeza	Marcar aproximado y revisar
Compromiso de una cuenta administrativa	2	3	Cognito, RBAC, sesión corta, auditoría	Bloquear cuenta y rotar credenciales
Interpretar ausencia de reportes como seguridad	3	3	Avisos y métricas de cobertura	Corregir informes y comunicación
Caída de API, mapas o DB	2	2	Monitoreo, respaldos y operación offline	Restaurar y usar cola local
Retraso por crecimiento de alcance	2	3	Backlog priorizado y control de cambios	Mover funciones no críticas a futuro
Menor disponibilidad de un integrante	2	2	Revisión cruzada y documentación	Reasignar tickets y ajustar sprint
Costos o límites del proveedor de nube/ mapas	2	2	Alertas de presupuesto y pruebas de consumo	Reducir uso o migrar proveedor
Metadatos fotográficos manipulados/ausentes	2	2	Tratarlos solo como señal auxiliar	Verificar con coherencia/ corroboración

15. PARTICIPACIÓN DEL EQUIPO

Miembro	Contribuciones documentadas
Isabella Murillo Salgado	Scrum Master; historias; riesgos; RF; spec-driven; interfaces externas y de software.
Eliab Sagarnaga	Spec-driven; historias; riesgos; requisitos funcionales; apoyo de backend y moderación.
Jazmín Gabriela Borunda Estrada	Historias; riesgos; RF/RNF; funciones; restricciones; seguridad y datos.
Santiago Derat Hernández	Historias; riesgos; RF; propósito; alcance; usuarios; hardware; pruebas y diagramas.
Francisco Javier Huerta Trujillo	Historias; riesgos; RF; spec-driven; interfaces de usuario, frontend y mapas.

16. ANEXOS

- Diagrama de casos de uso basado en la sección 6.
- Diagrama de actividades para crear y moderar reportes.
- Diagrama de secuencia para envío online y sincronización offline.
- Diagrama de clases o modelo de dominio.
- Diseño lógico y físico de PostgreSQL/PostGIS.
- Diagrama de arquitectura y red de nube.
- Evidencias de Planning Poker, Jira, burndown y GitHub.
- Resultados de pruebas y aceptación del socio formador.
- Manual de usuario.
- Licencia de software.